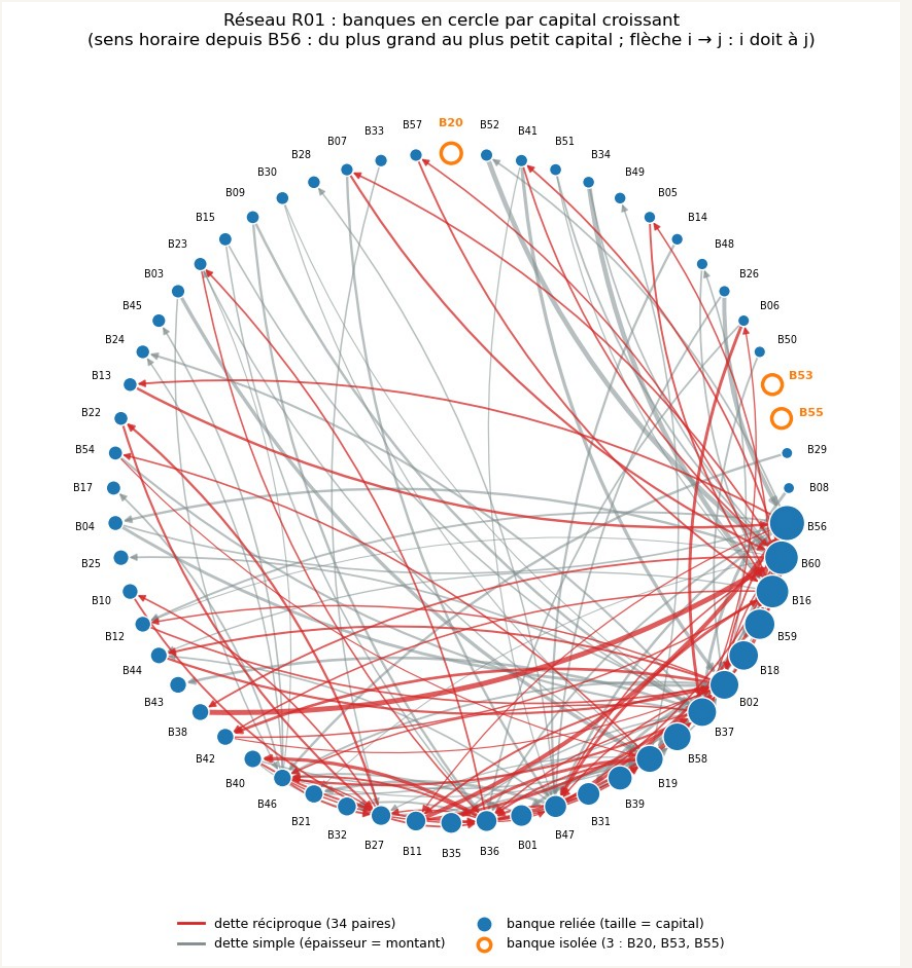
HACKATHON DATA SCIENCE & RISQUE · UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Réseaux bancaires et contagion

À partir de la structure d'un réseau de dettes, peut-on prévoir l'ampleur d'une cascade de défauts et proposer une intervention qui en réduit les conséquences ?

Guillemette Cipriano · Andréa Saint Paul · Jules Marin

Master 2 IREF, parcours Economic Risks and Data Science



Une démarche en quatre étapes

1 **Décrire**

12 réseaux de 60 banques, 2 134 dettes. Contrôles : 0 anomalie.

2 **Simuler**

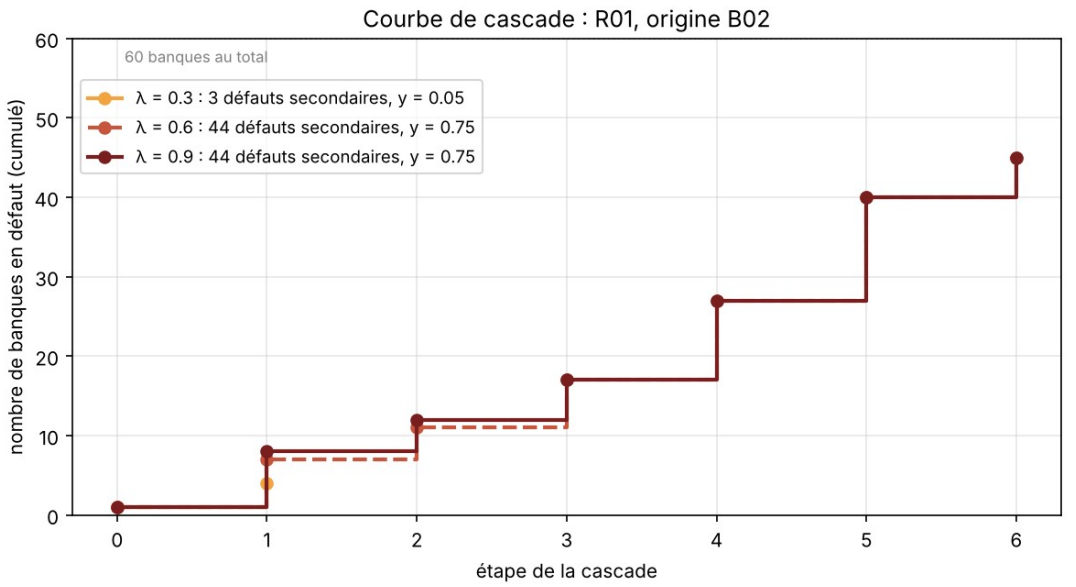
Cascade à seuil : une banque tombe si sa perte dépasse son capital. 9 tests sur 9 réussis.

3 **Prédire**

Forêt aléatoire sur 2 160 scénarios, répartition par réseau : 8 apprentissage, 2 validation, 2 test.

4 **Protéger**

Budget de 10 % des capitaux pour 5 banques : sans intervention, aléatoire ou ciblée.



Exemple : le défaut de B02 (R01). Avec λ = 0,3, la cascade s'arrête à 3 banques ; avec λ = 0,6, elle en emporte 44 en 6 étapes.

Prédire : deux fois moins d'erreur que la référence

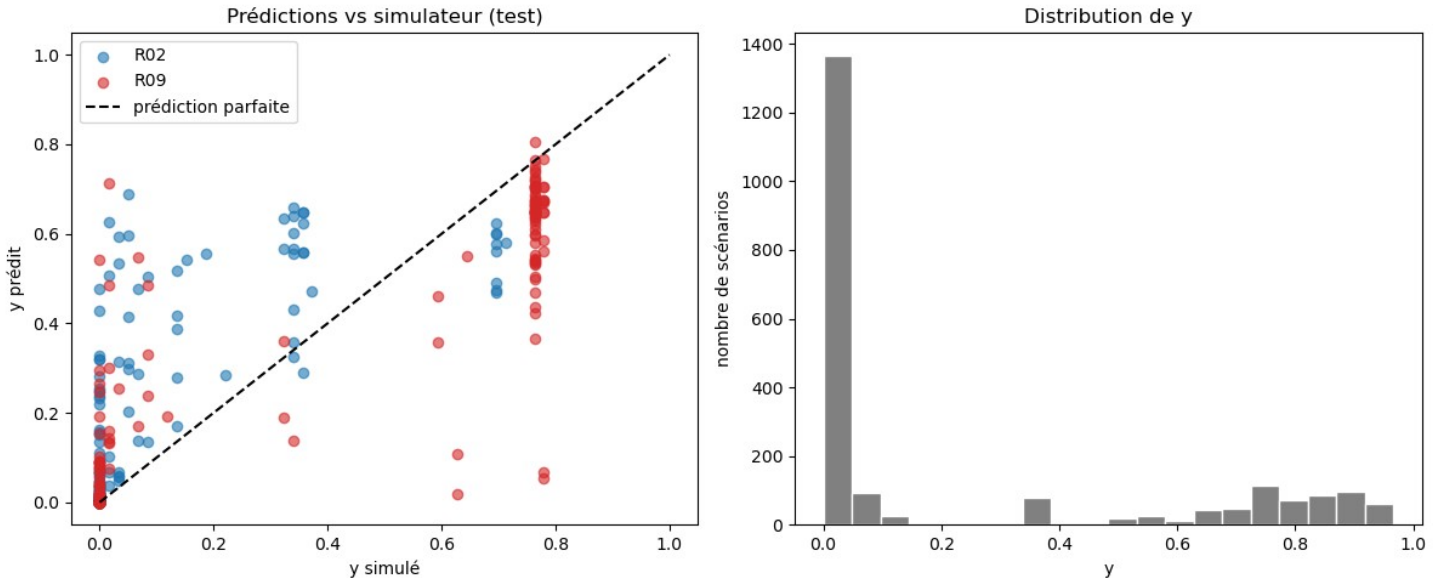
0,102

MAE de la forêt aléatoire sur le test (R02, R09)

0,199

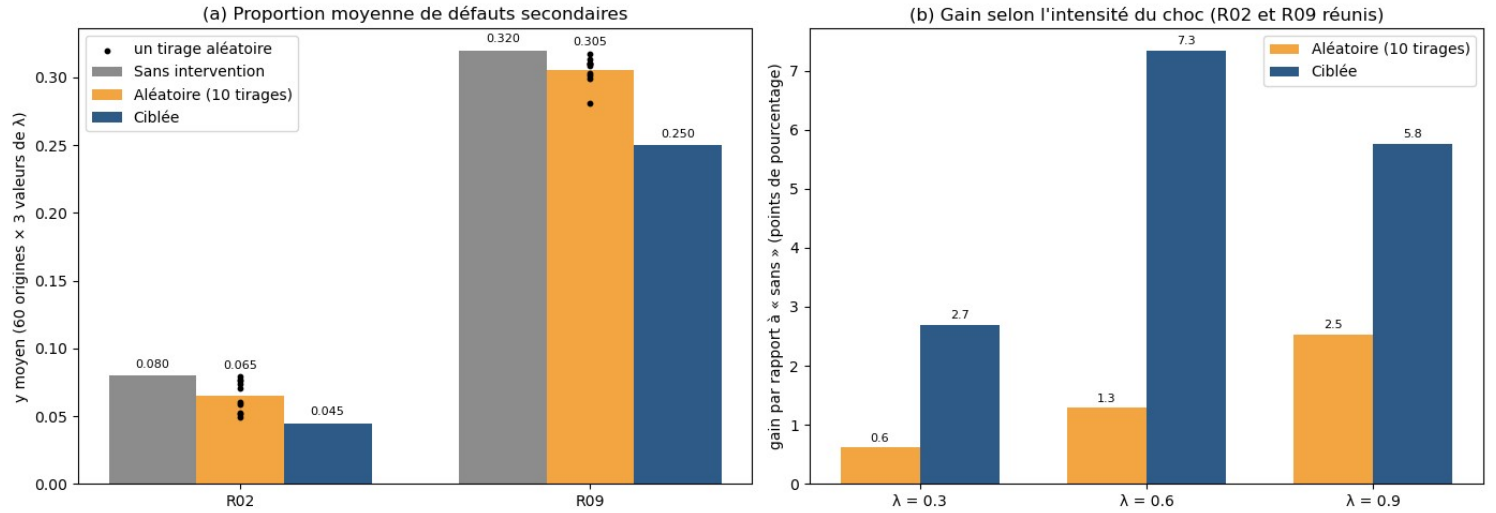
MAE de la médiane par λ (référence)

> Variable clé : **pression_creanciers**, les dettes de l'origine rapportées au capital de ses créanciers.



La contagion fonctionne par seuils : 63 % des scénarios ont y proche de 0, 24 % dépassent 0,6. Le gain vient de R09 (0,32 → 0,10) ; sur R02, peu contagieux, la médiane reste meilleure (0,08 contre 0,10).

Protéger : le ciblage fait trois fois mieux que le hasard



Règle retenue : renforcer les 5 banques au score **fragilité × nombre de créanciers** le plus élevé. Choisie sur les 10 réseaux de conception (meilleur gain : 5,7 points), puis figée.

5,3 pts

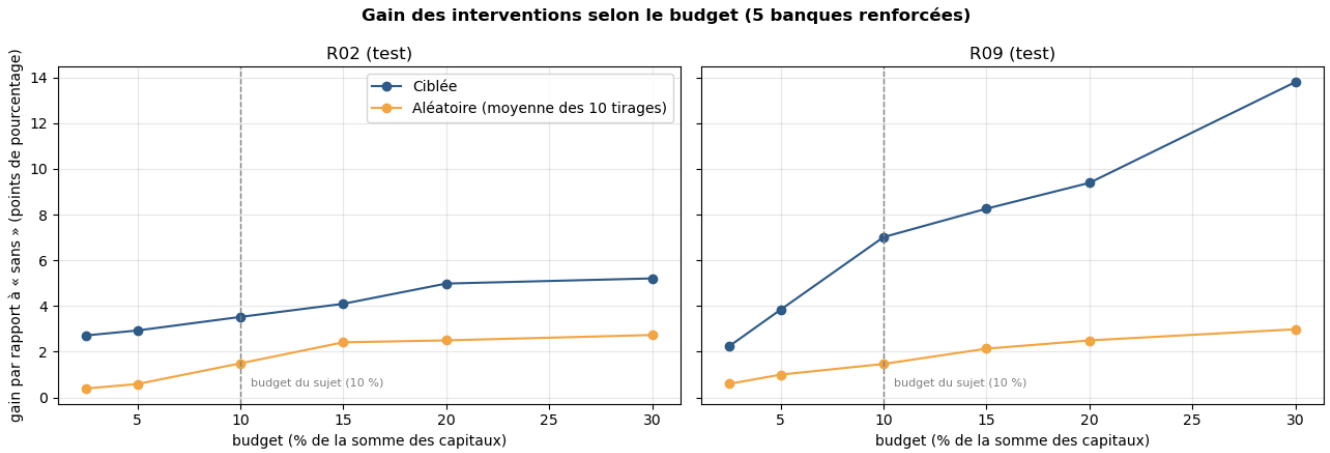
de défauts secondaires en moins avec la règle ciblée (test)

1,5 pt

avec 5 banques tirées au hasard (moyenne de 10 tirages)

> Dans R02 comme dans R09, la règle fait mieux que **chacun** des 10 tirages.

Recommandation : renforcer les banques fragiles et connectées



Prolongement : même règle, budget de 2,5 % à 30 % des capitaux.

Bien cibler compte plus que dépenser

Dans R09, cibler avec 5 % des capitaux (3,8 points) fait mieux que renforcer au hasard avec 30 % (3,0 points).

Prédire n'est pas protéger

Le défaut de l'origine est imposé : il faut renforcer les banques qui **transmettent** le choc, comme B14 dans R09, pas forcément celles qui font le plus de dégâts quand elles tombent en premier.

Les limites de nos conclusions

Deux réseaux de test seulement

Issus du même générateur que les autres : la conclusion reste à vérifier sur davantage de réseaux et d'autres structures.

Un modèle qui dépend du réseau

Le gain de prédiction vient de R09 ; sur R02, peu contagieux, la simple médiane fait mieux. Les effets de seuil restent mal captés.

Les grandes cascades persistent

Dans R09, la plus grande cascade reste à 0,78 : 5 banques ne suffisent pas à couper tous les chemins de contagion.

Un modèle de crise simplifié

Cascade à seuil, sans paiements partiels, ventes d'actifs ni réactions des marchés : ce ne sont pas des prévisions sur des banques réelles.